



CUBE AND CUBOID

(CLASS QUESTION)

PIYUSH VARSHNEY SIR



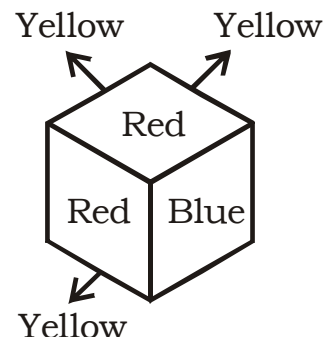
1. A 15 cm. colored cube is cut into 3 cm. Smaller cubes, what is the total number of cubes made?
एक 15 सेमी. के रंगे हुए घन को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए?
(a) 64 (b) 216
(c) 125 (d) 27
2. A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes. Answer the following questions:
एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-
 - (i) How many cubes have 3 surfaces painted?
तीन सतह रंगी हुई होगी?
(a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 10
 - (ii) How many cubes have 2 surfaces painted?
2 सतह रंगी हुई होगी?
(a) 36 (b) 40
(c) 44 (d) 48
3. A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes. Answer the following questions:
एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-
 - (i) How many cubes have 1 surface painted?
1 सतह रंगी हुई होगी?
(a) 72 (b) 96
(c) 84 (d) 108
 - (ii) How many cubes have no surface painted?
ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है?
(a) 8 (b) 27
- (c) 64 (d) 84
4. A 12 cm. colored cube is cut into 2 cm. smaller cubes. Answer the following questions:
एक 12 सेमी. के रंगे हुए घन को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल-
What is the total number of cubes made?
बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी?
(a) 216 (b) 125
(c) 64 (d) 512
5. A bigger cube with all surfaces painted yellow is cut into 27 smaller cubes of equal size. How many smaller cubes are there which have only one surface painted?
सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?
(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12
6. All surfaces of a cube are colored. If a number of smaller cubes are taken out from it, each side $\frac{1}{4}$ the size of the original cube's side, indicate the number of cubes with only one side painted.
एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं। यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष $\frac{1}{4}$ मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किये गये घनों की संख्या बताइए?
(a) 60 (b) 32
(c) 24 (d) 16
7. Directions: A cube is painted blue on all faces and is then cut into 125 cubes of equal size. Answer the following questions based on this statement.
एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो



- (i) How many cubes are not painted on any face?
ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया?
(a) 8 (b) 16
(c) 27 (d) 36 (e) 54
- (ii) How many cubes are painted on one face only?
ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह को रंगा गया है?
(a) 16 (b) 32
(c) 48 (d) 54 (e) 72
8. A cube of white material is painted black on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, then how many cubes will have two sides painted black?
एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होगी?
(a) 8 (b) 16
(c) 22 (d) 24
(e) None of these/इनमें से कोई नहीं
9. A cube painted yellow on all faces is cut into 27 smaller cubes of equal size. Answer the questions that follow.
एक घन की सभी सतह को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे-
- (i) How many cubes are painted on one face only?
कितने घनों की केवल 1 सतह को रंगा जाता है?
(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12
- (ii) How many cubes are not painted on any face?
कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता?
(a) 1 (b) 4
(c) 6 (d) 8
10. Directions: A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:
एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।
- (i) How many cubes have no face colored?
कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है?
(a) 24 (b) 16
(c) 8 (d) 0
- (ii) How many cubes are there which have only one face colored?
कितने घन की केवल 1 सतह को रंगा गया है?
(a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 24
11. Directions: A cube is colored red on all faces. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now Answer the following questions based on this statement:
एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है।
- (i) How many cubes have two red opposite faces?
कितने घन की विपरीत दिशा में 2 सतह लाल है?
(a) 0 (b) 8
(c) 16 (d) 24
- (ii) How many cubes have three faces colored?
कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया है?
(a) 24 (b) 16
(c) 36 (d) 8
12. A colored cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast two surfaces painted?



- एक रंगे हुए घन को 216 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है?
- (a) 8 (b) 48
(c) 56 (d) 64
13. A colored cube is cut into 343 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atleast 1 surface painted?
एक रंगे हुए घन को 343 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हो?
- (a) 150 (b) 60
(c) 218 (d) 216
14. A coloured cube is cut into 216 smaller cubes, then how many smaller cubes are there which have atmost two surfaces painted?
एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो?
- (a) 48 (b) 96
(c) 208 (d) 64
15. A colored cube is cut into 216 small cubes; then how many colored small cubes are there which have atmost two surfaces painted?
एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे घनों में काटा जाता है; तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई हैं?
- (a) 48 (b) 64
(c) 96 (d) 144
16. A 15 cm. colored cube is cut into 125 smaller cubes, then what is the length of the smaller cube?
एक 15 सेमी. लम्बाई के रंगीन घन को 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब छोटे घन की भुजा बताइए?
- (a) 5cm (b) 3cm
(c) 6cm (d) 8cm
17. A bigger colored cube is cut into 125 smaller cubes of 8 cm^3 , then what is the length of the bigger cube?
एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेमी. वाले 125 छोटे-छोटे घनों में काटा गया है तब बड़े घन की भुजा क्या होगी?
- (a) 40cm (b) 20cm
(c) 5cm (d) 10 cm
18. Two adjacent surfaces of a cube are painted red, two other adjacent surfaces are painted blue and two remaining adjacent surfaces are painted green. Now it is cut into 125 smaller cubes, then how many smaller cubes have only two surfaces painted with red and green color?
एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे-छोटे घनों में काटा जाए तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो?
- (a) 36 (b) 18
(c) 12 (d) 9
19. Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.
Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:
एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-





How many smaller cubes have only 1 surface painted with red color?

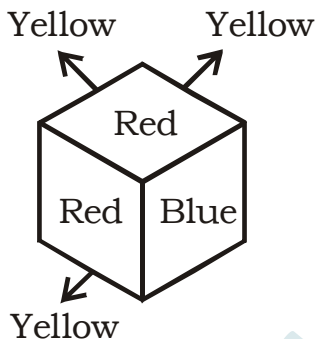
ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

- (a) 48 (b) 32
(c) 16 (d) 12

20. Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.

Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



How many smaller cubes have only 1 surface painted with yellow color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

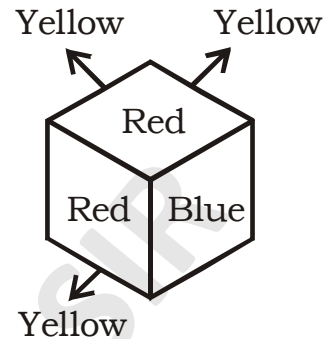
- (a) 48 (b) 32
(c) 16 (d) 12

21. Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, 3 surfaces are painted yellow and 1 surface is painted blue, according to the given diagram.

Now it is cut into 216 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को पीले रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इसे 216 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



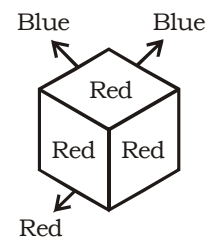
How many smaller cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

- (a) 48 (b) 32
(c) 16 (d) 12

22. Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:

एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से और 2 सतहों को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



How many cubes have only 1 surface painted with red color?

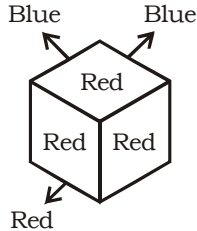
ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

- (a) 16 (b) 32
(c) 8 (d) 12

23. Four surfaces of a bigger cube are painted red and two surfaces are painted blue according to the given diagram. Now it is cut into 64 smaller cubes, then answer the following questions:



एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से और 2 सतहों को नीले रंग से दिये गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। अब इस घन को 64 छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-



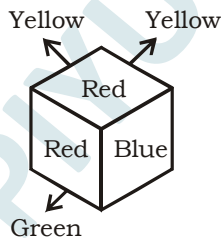
How many cubes have only 1 surface painted with blue color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

- (a) 16 (b) 32
(c) 8 (d) 12

24. There is a bigger cube of 12 cm. 2 adjacent surfaces of it are painted red, 2 other adjacent surfaces are painted yellow, 1 surface is painted green and 1 surface is painted blue according to the given diagram. Now it is cut into smaller cubes of 2 cm, then how many smaller cubes are there which have only 2 surfaces painted with red and blue color?

एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेमी. है। इसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, 1 सतह को हरे रंग से और 1 सतह को नीले रंग से दिये गये चित्र के अनुसार रंगा जाता है तब इसे 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो लाल और नीले रंग से?



- (a) 48 (b) 8
(c) 24 (d) 32

25. One $(10 \times 12 \times 14)$ cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 2cm. side,

then what is the total number of cubes made?

एक $(10 \times 12 \times 14)$ सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी?

- (a) 210 (b) 216
(c) 208 (d) 200

26. One $(15 \times 18 \times 21)$ cm. cuboid is painted red on all its surfaces. Now it is cut into smaller cubes of 3cm side, then how many cubes are there which have no surface painted?

एक $(15 \times 18 \times 21)$ सेमी. घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेमी. के बराबर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो?

- (a) 120 (b) 210
(c) 60 (d) 30

27. One $(8 \times 10 \times 12)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm side, then answer the following questions:

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- (i) What is the number of total cubes made?

बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए?

- (a) 120 (b) 100
(c) 110 (d) 140

- (ii) How many cubes have 3 surfaces painted?

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 6 (b) 10
(c) 8 (d) 5

28. One $(8 \times 10 \times 12)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2cm side, then answer the following questions:

**CAREERWILL APP**

Easy to Learn....

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) How many cubes have 2 surfaces painted?

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 20 (b) 36
(c) 40 (d) 50

(ii) How many cubes have 1 surface painted?

1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 40 (b) 48
(c) 50 (d) 52

(iii) What is the number of colorless cubes?

रंगहीन घनों की संख्या बताइए?

- (a) 24 (b) 20
(c) 30 (d) 18

29. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:

एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) What is the number of total cubes made?

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

- (a) 40 (b) 30
(c) 20 (d) 32

(ii) How many cubes have 4 surfaces painted?

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे, जिनकी केवल 4 सतह रंगी हुई हैं?

- (a) 10 (b) 8
(c) 4 (d) 6

30. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:

एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) How many cubes have 2 surfaces painted?

2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 6 (b) 28
(c) 20 (d) 18

(ii) How many cubes have 3 surfaces painted?

3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 10 (b) 12
(c) 18 (d) 14

31. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:

एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. के रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) How many cubes have 1 surface painted?

1 सतह रंगे घन की संख्या बताइए?

- (a) 4 (b) 6
(c) 0 (d) 10

(ii) What is the number of colorless cubes?

0 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?

- (a) 0 (b) 2
(c) 4 (d) 6

32. One $(2 \times 10 \times 12)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm., then answer the following questions:

एक $(2 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(i) What is the number of total cubes made?

कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?

- (a) 16 (b) 30
(c) 18 (d) 20

(ii) How many cubes have 4 surfaces painted?

4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?



- (a) 4 (b) 8
(c) 10 (d) 2
33. One $(2 \times 10 \times 12)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm., then answer the following questions:
एक $(2 \times 10 \times 12)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 3 surfaces painted?
3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 12 (b) 20
(c) 10 (d) 14
- (ii) How many cubes have 2 surfaces painted?
2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 12 (b) 14
(c) 16 (d) 10
34. One $(2 \times 6 \times 10)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:
एक $(2 \times 6 \times 10)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) What is the number of total cubes made?
कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(a) 20 (b) 15
(c) 18 (d) 16
- (ii) How many cubes have 4 surfaces painted?
4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 4 (b) 8
(c) 10 (d) 6
35. One $(2 \times 6 \times 10)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:
एक $(2 \times 6 \times 10)$ सेमी. के रंगे घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 3 surfaces painted?
3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 4 (b) 10
(c) 8 (d) 6
- (ii) How many cubes have 2 surfaces painted?
2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3
36. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:
एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) What is the number of total cubes made?
कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(a) 28 (b) 26
(c) 30 (d) 20
- (ii) How many cubes have 4 surfaces painted?
4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 10 (b) 4
(c) 8 (d) 6
37. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:
एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 3 surfaces painted?
3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 10 (b) 20
(c) 16 (d) 12
- (ii) How many cubes have 2 surfaces painted?
2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?



- (a) 12 (b) 8
(c) 6 (d) 10
38. One $(3 \times 12 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm., then answer the following questions:
एक $(3 \times 12 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 1 surface painted?
1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 0 (b) 4
(c) 2 (d) 6
- (ii) What is the number of colorless cubes?
रंगहीन घनों की संख्या बताइए?
(a) 6 (b) 0
(c) 4 (d) 2
39. One $(3 \times 3 \times 15)$ cm. colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm. side, then answer the following questions:
एक $(3 \times 3 \times 15)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) What is the number of total cubes made?
कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(a) 7 (b) 6
(c) 4 (d) 5
- (ii) How many cubes have 5 surfaces painted?
5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 0
- (iii) How many cubes have 4 surfaces painted?
4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 2 (b) 3
- (c) 0 (d) 5
40. One $(2 \times 2 \times 20)$ cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?
एक $(2 \times 2 \times 20)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) What is the number of total cubes made?
कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे?
(a) 10 (b) 15
(c) 20 (d) 0
- (ii) How many cubes have 5 surfaces painted?
5 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 0 (b) 2
(c) 4 (d) 6
41. One $(2 \times 2 \times 20)$ cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?
एक $(2 \times 2 \times 20)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 4 surfaces painted?
4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 8 (b) 0
(c) 1 (d) 4
- (ii) How many cubes have 3 surfaces painted?
3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 0 (b) 2
(c) 1 (d) 3
- (iii) How many cubes have 2 surfaces painted?
2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?



- (a) 4 (b) 0
(c) 2 (d) 3
42. One $(2 \times 2 \times 20)$ cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions?
एक $(2 \times 2 \times 20)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 2 सेमी. छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) How many cubes have 1 surface painted?
1 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए?
(a) 2 (b) 3
(c) 0 (d) 4
- (ii) What is the number of colorless cubes?
रंगहीन घनों की संख्या बताइए?
(a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0
43. One $(3 \times 3 \times 33)$ cm colored cuboid is cut into smaller cubes of 3 cm side, then answer the following questions:
एक $(3 \times 3 \times 33)$ सेमी. रंगे हुए घनाभ को 3 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
- (i) Find out the number of corner cubes?
शीर्ष घनों की संख्या बताइए?
(a) 4 (b) 3
(c) 2 (d) 1
- (ii) What is the number of total cubes made?
कुल घनों की संख्या बताइए?
(a) 11 (b) 10
(c) 9 (d) 12
- (iii) Find out the number of middle cubes?
मध्य घनों की संख्या बताइए?
(a) 10 (b) 9
(c) 8 (d) 11
44. There is one $(6 \times 8 \times 10)$ cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:
एक $(6 \times 8 \times 10)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
How many cubes are there which are painted with 3 different colors?
ऐसे कितने घन होंगे जो 3 अलग-अलग रंगों से रंगे हो?
(a) 8 (b) 10
(c) 6 (d) 12
45. There is one $(6 \times 8 \times 10)$ cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:
एक $(6 \times 8 \times 10)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-
How many cubes have 2 surfaces painted with red and blue color?
ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह लाल और नीले रंग से रंगी हो?
(a) 10 (b) 8
(c) 20 (d) 15
46. There is one $(6 \times 8 \times 10)$ cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:



एक $(6 \times 8 \times 10)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 2 surfaces painted with blue and yellow color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह नीले और पीले रंग से रंगी हो?

- (a) 12 (b) 10
(c) 14 (d) 20

47. There is one $(6 \times 8 \times 10)$ cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:

एक $(6 \times 8 \times 10)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 1 surface painted with red color?
ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह लाल रंग से रंगी हो?

- (a) 6 (b) 1
(c) 2 (d) 4

48. There is one $(6 \times 8 \times 10)$ cm cuboid. Its (6×8) cm surfaces are painted red, (8×10) cm surfaces are painted blue and (6×10) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm, then answer the following questions:

एक $(6 \times 8 \times 10)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (6×8) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (8×10) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (6×10) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 1 surface painted with yellow color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह पीले रंग से रंगी हो?

- (a) 8 (b) 6
(c) 4 (d) 10

49. There is one $(8 \times 10 \times 12)$ cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

Find out the number of corner cubes?

शीर्ष घनों की संख्या बताइए?

- (a) 10 (b) 6
(c) 8 (d) 0

50. There is one $(8 \times 10 \times 12)$ cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतहों को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतहों को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

Find out the number of inner central cubes?

अन्तः केंद्रीय घनों की संख्या बताइए?

- (a) 10 (b) 24
(c) 30 (d) 20

51. There is one $(8 \times 10 \times 12)$ cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then



answer the following questions.

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

What is the number of total cubes made?

कुल कितने घन बनेंगे?

- (a) 80 (b) 50
(c) 100 (d) 120

52. There is one $(8 \times 10 \times 12)$ cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 2 surfaces painted with red and yellow color?

ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह लाल और पीले रंग से रंगी हो?

- (a) 8 (b) 10
(c) 6 (d) 4

53. There is one $(8 \times 10 \times 12)$ cm cuboid. Its (8×10) cm surfaces are painted red, (10×12) cm surfaces are painted blue and (12×8) cm surfaces are painted yellow. Now this cuboid is cut into smaller cubes of 2 cm side, then answer the following questions.

एक $(8 \times 10 \times 12)$ सेमी. का घनाभ है। इसकी (8×10) सेमी. वाली सतह को लाल रंग से, (10×12) सेमी. वाली सतह को नीले रंग से और (12×8) सेमी. वाली सतह को पीले रंग से रंगा जाता है। अब इस घनाभ को 2 सेमी. के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

How many cubes have 1 surface painted with blue color?

ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 1 सतह नीले रंग से रंगी हो?

- (a) 20 (b) 28
(c) 30 (d) 24

54. A solid cube is painted yellow, blue and black such that opposite faces are of same colour. The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and the other four cubes are big. None of the faces of the bigger cubes is painted blue. How many cubes have only one face painted?

एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न आमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है। कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है?

- (a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 10

55. Directions: A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then coloured red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is coloured green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up.

निर्देश एक घन को उसके सतह के समानांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पर लाल और शेष पर हरा रंग किया जाता है, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग और शेष पर लाल रंग किया जाता है। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटकर मिलाया जाता है।

How many cubes have only one coloured face each?

कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी?

- (a) 32 (b) 8
(c) 16 (d) 0

56. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3$ cm. The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured



yellow. The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green. Now the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm. How many small cubes have three faces coloured?

एक घनाभ है जिसके आयाम $4 \times 3 \times 3$ सेमी हैं। आयाम 4×3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4×3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आयाम 3×3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके तीन फलक रंगीन हैं?

- (a) 20 (b) 12
(c) 16 (d) 8

57. A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height. -Two faces measuring $4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in black. Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in red. Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in green. The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side).

How many cubes will have green colour on two sides and rest of the sides having no colour?

एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊँचाई 1 सेमी है। $4 \text{ सेमी} \times 1 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। $6 \text{ सेमी} \times 1 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। $6 \text{ सेमी} \times 4 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को (6 सेमी भुजा की ओर से) 1 सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन में, (4 सेमी भुजा की ओर से) 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन में विभाजित किया गया है।

ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है?

- (a) 4 (b) 8
(c) 10 (d) 12

58. A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth and 1 cm height. Two faces measuring $4 \text{ cm} \times 1$

cm are coloured in black. Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ are coloured in red. Two faces measuring $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ are coloured in green. The block is divided into 6 equal cubes of side 1 cm (from 6 cm side), 4 equal cubes of side 1 cm (from 4 cm side).

How many cubes will remain if the cubes having black and green coloured are removed?

एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊँचाई 1 सेमी है। $4 \text{ सेमी} \times 1 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। $6 \text{ सेमी} \times 1 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। $6 \text{ सेमी} \times 4 \text{ सेमी}$ माप वाले दो फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। ब्लॉक को 1 सेमी भुजा वाले 6 बराबर घन (6 सेमी भुजा से), 1 सेमी भुजा वाले 4 बराबर घन (4 सेमी भुजा से) में विभाजित किया गया है। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे?

- (a) 16 (b) 8
(c) 12 (d) 4

59. There is a cuboid whose dimensions are $4 \times 3 \times 3 \text{ cm}$. The opposite faces of dimensions 4×3 are coloured yellow. The opposite faces of other dimensions 4×3 are coloured red. The opposite faces of dimensions 3×3 are coloured green. Now, the cuboid is cut into small cubes of side 1 cm. How many small cubes will have only two faces coloured?

एक घनाभ है जिसके आयाम $4 \times 3 \times 3$ सेमी हैं। आयाम 4×3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4×3 के विपरीत फलक लाल रंग में रंगे गए हैं। आयाम 3×3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। कितने छोटे घनों के केवल दो फलक रंगीन होंगे ?

- (a) 12 (b) 16
(c) 20 (d) 24

60. Each pair of opposite faces of a cuboid of dimensions $7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ with dimensions $7 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, 5

**CAREERWILL APP**

Easy to Learn....

$7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$, $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ is painted red, green and blue respectively. Then this cuboid is cut and separated into different cubes of side 1 cm each. Which of the following statements is/are correct?

$7\text{ cm} \times 5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ विमाओं वाले एक घनाभ के क्रमशः $7\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$, $7\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ विमाओं वाले सम्मुख फलकों के प्रत्येक युग्म को लाल, हरे और नीले रंग से रंगा गया है। उपरान्त इस घनाभ को काटकर प्रत्येक 1 cm भुजा के विभिन्न घन अलग कर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. There are exactly 15 such small cubes which have no color on any face.

ऐसे ठीक-ठीक 15 छोटे घन हैं जिनके किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है।

2. There are exactly 6 such small cubes with exactly two faces, one painted blue and the other green.

ऐसे ठीक-ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक-ठीक दो फलक, एक नीले और दूसरा हरे रंग से, रंगे हुए हैं।

Select the correct answer using the code given below:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) Only 1/केवल 1
(b) Only 2/केवल 2
(c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों
(d) Neither 1, nor 2/न तो 1, न ही 2

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)**FOLLOW PIYUSH SIR ON**